

OPTIMISASI LANJUT DAN ANALISIS KONVEKS

MODUL BECKER 1: DUALITAS LAGRANGE, SLATER, DAN KKT
EDISI BAHASA INDONESIA

Stephen Becker; catatan ketik oleh Mitchell Krock

Sumber dibekukan pada commit 98ed693, 24 Juni 2026

Terjemahan kerja bahasa Indonesia dari bagian terpilih *APPM5720Notes*.
Materi sumber dipertahankan berdasarkan Lisensi MIT; terjemahan, koreksi, dan penghubung
mandiri dilisensikan CC BY-SA 4.0.
Edisi ini bukan karya resmi atau dukungan Stephen Becker, Mitchell Krock, University of
Colorado Boulder, maupun pihak sumber lain.

TENTANG MODUL INI

Modul ini menerjemahkan dan menyunting lima rentang terpilih dari berkas TeX

`TypedNotes/APPM5720Notes.tex`

dalam repositori Stephen Becker, *convex-optimization-class*, pada commit

98ed6930084c435ba0f67
5f7646ced1f2fd8729e.

Catatan ketik sumber mengreditkan Mitchell Krock. Berkas sumber lengkap memiliki SHA-256

dd2e209a05a6f993ccac3b7c32e46400
5466b45c93237e96c85da56147466cb8

Rentang yang dipakai adalah baris 1263-1321, 1398-1405, 1414-1499, 1652-1726, dan 1731-1743. Hash lengkap masing-masing rentang direkam dalam manifest mesin

BECKER_01_SOURCE_
BOUNDARY.json.

Saksi gabungannya berada dalam `becker-01-lagrange-slater-kkt-source.tex` dengan SHA-256

20335c054393ea43d8912046b6dbfa07
f6018f9e16b889e4cd0f66abc064d565.

Bagian program-linear yang bersebelahan sengaja tidak diterjemahkan di sini karena dualitas program linear, simpleks, sensitivitas program linear, dan optimisasi diskret berada pada jalur 0018. Modul 0015 ini mempertahankan jalur umum Lagrangian, Slater, titik pelana, dan KKT. Rumus dan klaim sumber yang dapat ditentukan keliru diperbaiki secara terbuka dan diringkas pada akhir modul. Tidak ada solusi Canvas, gambar yang hilang, atau aset pihak ketiga yang dianggap tersedia.

Provenans produksi edisi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas instruksi pengguna repositori; seluruh kredit sumber dan kontributor manusia tetap dipertahankan.

DAFTAR ISI

1	DUALITAS LAGRANGE, KONDISI SLATER, DAN KONDISI KKT	1
1.1	Masalah primal dan Lagrangian	1
1.2	Kondisi Slater dan dualitas kuat	3
1.3	Interpretasi titik pelana	4
1.4	Kondisi Karush-Kuhn-Tucker	4

1 DUALITAS LAGRANGE, KONDISI SLATER, DAN KONDISI KKT

Bab ini melengkapi tulang punggung Habring dengan satu jalur terpadu dari Lagrangian ke kondisi Slater dan kondisi Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Notasi dibuat konsisten untuk masalah minimisasi. Bagian sumber yang khusus membahas dualitas program linear tidak disertakan karena materi itu berada dalam batas kurikulum Oo18.

Kredit catatan donor.

Catatan donor menyatakan bahwa bagian dualitas mengikuti Bab 5 Boyd dan Vandenberghe (B&V), merujuk ke §5.3 untuk ilustrasi, dan mengaitkan interpretasi perpotongan maksimum atau titik bersama minimum dengan Bertsekas. Kredit turunan ini dipertahankan; edisi ini tidak mengimpor isi di luar rentang donor yang dibekukan.

1.1 MASALAH PRIMAL DAN LAGRANGIAN

Pertimbangkan masalah

$$(1.1) \quad \begin{aligned} p^* &= \inf_{x \in D} f_0(x) \\ \text{dengan syarat} \quad &f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ &h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p, \end{aligned}$$

dengan D memuat domain bersama fungsi-fungsi tersebut. Kita memakai $p^* = +\infty$ jika masalah tidak layak dan $p^* = -\infty$ jika nilainya tidak terbatas ke bawah.

Definisi 1.1 (Lagrangian). Lagrangian masalah (1.1) adalah

$$(1.2) \quad L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^p \nu_j h_j(x).$$

Vektor $\lambda \in \mathbb{R}^m$ dan $\nu \in \mathbb{R}^p$ disebut variabel dual atau pengali Lagrange. Untuk kendala pertidaksamaan kita akan mensyaratkan $\lambda \geq 0$ komponen demi komponen.

Lagrangian bergantung pada cara masalah ditulis. Misalnya, untuk $\inf_x f(x) + g(x)$ kita dapat memperkenalkan z dan kendala $x = z$, lalu membentuk Lagrangian terhadap kendala kesamaan itu. Pemisahan variabel seperti ini sering membuka struktur yang tidak tampak pada rumusan asal.

Definisi 1.2 (Fungsi dual). Fungsi dual Lagrange didefinisikan oleh

$$(1.3) \quad g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in D} L(x, \lambda, \nu).$$

Fungsi g cekung terhadap (λ, ν) , bahkan bila masalah primal tidak konveks, sebab g adalah infimum titik demi titik dari fungsi-fungsi afin dalam variabel dual.

Sebagai kaidah umum yang terkait, minimisasi parsial dari fungsi konveks bersama menghasilkan fungsi konveks pada variabel yang tersisa, sedangkan supremum titik demi titik dari fungsi-fungsi konveks tetap konveks.

Definisi 1.3 (Masalah dual). Masalah dual Lagrange adalah

$$(1.4) \quad d^* = \sup_{\lambda \geq 0, \nu \in \mathbb{R}^p} g(\lambda, \nu).$$

Ini merupakan masalah maksimisasi cekung, atau secara ekuivalen masalah minimisasi konveks untuk $-g$.

Teorema 1.4 (Dualitas lemah). Untuk masalah (1.1) selalu berlaku

$$(1.5) \quad d^* \leq p^*.$$

Bukti. Ambil titik layak $\tilde{x}$. Untuk setiap $\lambda \geq 0$ dan setiap ν ,

$$(1.6) \quad g(\lambda, \nu) \leq L(\tilde{x}, \lambda, \nu) = \underbrace{f_0(\tilde{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(\tilde{x})}_{\leq 0} + \underbrace{\sum_{j=1}^p \nu_j h_j(\tilde{x})}_{=0} \leq f_0(\tilde{x}).$$

Mengambil infimum terhadap semua titik primal yang layak memberi $g(\lambda, \nu) \leq p^*$. Mengambil supremum terhadap semua titik dual yang layak membuktikan (1.5). $\square$

Jika $d^* = p^*$, kita mengatakan bahwa *dualitas kuat* berlaku. Selain memberi sertifikat batas bawah, masalah dual dapat memindahkan operator linear, menyingkap kehalusan, atau menghasilkan rumusan numerik yang lebih sesuai. Untuk masalah nonkonveks sekalipun, nilai dual tetap menyediakan batas bawah yang sah, walaupun kesenjangan dualitas mungkin positif.

1.2 KONDISI SLATER DAN DUALITAS KUAT

Sekarang andaikan $f_0, f_1, \dots, f_m$ konveks dan kendala kesamaan berbentuk $Ax = b$. Tuliskan I_{na} bagi indeks kendala pertidaksamaan yang tidak afin.

Definisi 1.5 (Kondisi Slater). Kondisi Slater dipenuhi jika terdapat $\bar{x}$ dalam interior relatif domain bersama sedemikian sehingga

$$(1.7) \quad A\bar{x} = b, \quad f_i(\bar{x}) < 0 \quad (i \in I_{\text{na}}), \quad f_i(\bar{x}) \leq 0 \quad (i \notin I_{\text{na}}).$$

Jadi hanya kendala pertidaksamaan nonafin yang harus dipenuhi secara ketat.

Teorema 1.6 (Slater). Jika masalah primal konveks, kondisi Slater dipenuhi, dan p^* berhingga, maka $d^* = p^*$ dan suatu titik dual optimum (λ^*, ν^*) tercapai.

Kondisi Slater bersifat cukup, bukan perlu. Contoh semidefinit berikut menunjukkan salah satu gejala degenerasi. Pertimbangkan

$$(1.8) \quad \inf_{X=X^T \succeq 0} \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, X \right\rangle \quad \text{dengan syarat} \quad \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, X \right\rangle = 2.$$

Setiap titik layak berbentuk $X = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix} \succeq 0$, sehingga $a, b \geq 0$ dan $ab \geq 1$. Barisan $X_\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon & 1 \\ 1 & 1/\varepsilon \end{pmatrix}$ memberi nilai objektif yang menuju nol ketika $\varepsilon \downarrow 0$. Jadi $p^* = 0$, tetapi infimum primal tidak tercapai. Dualnya tetap mempunyai solusi optimum bernilai nol; contoh ini memperingatkan bahwa ketercapaian primal tidak mengikuti hanya dari kesamaan nilai primal dan dual.

Berikut gagasan geometri di balik teorema Slater. Definisikan himpunan nilai terganggu

$$(1.9) \quad \mathcal{A} = \{(u, v, t) : \exists x \in D, \quad f_i(x) \leq u_i, \quad h(x) = v, \quad f_0(x) \leq t\}$$

dan sinar terbuka

$$(1.10) \quad \mathcal{B} = \{(0, 0, s) : s < p^*\}.$$

Kekonveksan fungsi-fungsi kendala membuat $\mathcal{A}$ konveks, dan $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$. Teorema pemisahan memberi normal $(\lambda^*, \nu^*, \mu^*)$. Monotonisitas $\mathcal{A}$ terhadap u dan t memberi $\lambda^* \geq 0$ dan $\mu^* \geq 0$. Kondisi Slater menyingkirkan $\mu^* = 0$, yaitu hiperbidang penyangga vertikal, sehingga $\mu^* > 0$ dan normal dapat dinormalkan menjadi $(\lambda^*, \nu^*, 1)$. Ketaksamaan pemisahan kemudian menghasilkan

$$(1.11) \quad \inf_{x \in D} L(x, \lambda^*, \nu^*) \geq p^*.$$

Dualitas lemah memberi ketaksamaan sebaliknya; karena itu $d^* = p^*$ dan pengali dual optimum tercapai. Interpretasi yang sama dapat dinyatakan sebagai perpotongan maksimum atau titik bersama minimum dalam geometri perturbasi.

1.3 INTERPRETASI TITIK PELANA

Untuk Lagrangian (1.2), masalah primal dan dual dapat ditulis sebagai

$$(1.12) \quad \begin{aligned} p^* &= \inf_x \sup_{\lambda \geq 0, \nu} L(x, \lambda, \nu), \\ d^* &= \sup_{\lambda \geq 0, \nu} \inf_x L(x, \lambda, \nu). \end{aligned}$$

Ketaksamaan minimaks

$$(1.13) \quad \sup_{\lambda \geq 0, \nu} \inf_x L(x, \lambda, \nu) \leq \inf_x \sup_{\lambda \geq 0, \nu} L(x, \lambda, \nu)$$

adalah bentuk titik-pelana dari dualitas lemah.

Definisi 1.7 (Titik pelana). Tripel (x^*, λ^*, ν^*) adalah titik pelana Lagrangian jika $\lambda^* \geq 0$ dan

$$(1.14) \quad L(x^*, \lambda, \nu) \leq L(x^*, \lambda^*, \nu^*) \leq L(x, \lambda^*, \nu^*)$$

untuk setiap $x \in D$, $\lambda \geq 0$, dan $\nu \in \mathbb{R}^p$.

Sebagai contoh, pertimbangkan

$$(1.15) \quad \min_x \|x\|_1 \quad \text{dengan syarat} \quad \|Ax - b\|_2^2 \leq \varepsilon^2.$$

Lagrangiannya adalah

$$(1.16) \quad L(x, \lambda) = \|x\|_1 + \lambda(\|Ax - b\|_2^2 - \varepsilon^2), \quad \lambda \geq 0.$$

Jika pengali optimum memenuhi $\lambda^* > 0$, minimisasi Lagrangian terhadap x ekuivalen, setelah dibagi dengan $2\lambda^*$, dengan

$$(1.17) \quad \min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \frac{1}{2\lambda^*} \|x\|_1.$$

Jadi rumusan berkendala dan rumusan berpenalti berhubungan melalui pengali optimum. Hubungan ini tidak boleh diperoleh dengan membagi oleh λ^* jika pengalinya nol.

1.4 KONDISI KARUSH-KUHN-TUCKER

Andaikan fungsi-fungsi pada masalah (1.1) dapat didiferensialkan. Tripel (x^*, λ^*, ν^*) memenuhi kondisi KKT jika

- (i) **stasioneritas:** $\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*) = 0$; pada kasus konveks tak mulus, bentuk yang sesuai adalah $0 \in \partial_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*)$;

- (ii) **kelayakan primal:** $f_i(x^*) \leq 0$ dan $h_j(x^*) = 0$;
- (iii) **kelayakan dual:** $\lambda^* \geq 0$;
- (iv) **kekomplesmenteran:** $\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$ untuk setiap $i = 1, \dots, m$.

Teorema 1.8 (KKT perlu dari pasangan primal-dual optimum). *Andaikan optimum primal dan dual tercapai, dualitas kuat berlaku, dan $x \mapsto L(x, \lambda^*, v^*)$ memiliki syarat optimalitas Fermat yang berlaku pada x^* . Maka pasangan optimum memenuhi kondisi KKT. Pernyataan ini tetap dapat dipakai pada masalah nonkonveks bila stasioneritas Lagrangian benar-benar mengikuti dari minimisasi globalnya dan seluruh syarat domain dipenuhi.*

Teorema 1.9 (KKT cukup untuk masalah konveks). *Jika $f_0, f_1, \dots, f_m$ konveks, h_j afin, dan suatu tripel memenuhi kondisi KKT, maka x^* optimum primal, (λ^*, v^*) optimum dual, dan $p^* = d^*$.*

Bukti. Stasioneritas dan kekonveksan $x \mapsto L(x, \lambda^*, v^*)$ membuat x^* peminimum global Lagrangian. Karena itu

$$\begin{aligned}
 d^* &\geq g(\lambda^*, v^*) = \inf_x L(x, \lambda^*, v^*) \\
 (1.18) \quad &= L(x^*, \lambda^*, v^*) = f_0(x^*) + \sum_i \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_j v_j^* h_j(x^*) \\
 &= f_0(x^*) \geq p^*.
 \end{aligned}$$

Dualitas lemah memberi $d^* \leq p^*$, sehingga semua ketaksamaan adalah kesamaan. $\square$

Teorema 1.10 (KKT perlu di bawah kondisi Slater). *Jika masalah primal konveks memenuhi kondisi Slater dan suatu solusi primal x^* ada dengan nilai berhingga, maka terdapat pengali (λ^*, v^*) sedemikian sehingga tripel tersebut memenuhi kondisi KKT.*

1.4.1 CONTOH: PROYEKSI PADA BOLA ℓ^1

Proyeksi $y \in \mathbb{R}^n$ pada bola $B_1(\tau) = \{x : \|x\|_1 \leq \tau\}$, dengan $\tau > 0$, menyelesaikan

$$(1.19) \quad \min_x \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 \quad \text{dengan syarat} \quad \|x\|_1 \leq \tau.$$

Kondisi KKT memberi

$$(1.20) \quad x_i = S_\lambda(y_i) = \text{sign}(y_i) \max\{|y_i| - \lambda, 0\}, \quad \lambda \geq 0,$$

bersama $\|x\|_1 \leq \tau$ dan $\lambda(\|x\|_1 - \tau) = 0$. Jika $\|y\|_1 \leq \tau$, maka $\lambda = 0$ dan $x = y$. Jika $\|y\|_1 > \tau$, maka $\lambda > 0$ adalah akar unik dari

$$(1.21) \quad \sum_{i=1}^n \max\{|y_i| - \lambda, 0\} = \tau.$$

Ruas kiri kontinu, menurun, dan linear sepotong-sepotong dengan titik patah $|y_i|$; akar dapat dicari dengan biseksi atau, lebih efisien, dengan mengurutkan titik patah. Identitas Moreau menjelaskan hubungan yang tepat:

$$(1.22) \quad \text{prox}_{\tau\|\cdot\|_\infty}(y) = y - \text{proj}_{B_1(\tau)}(y).$$

Kekomplementeran juga mengikuti dari kesamaan primal-dual. Untuk titik pelana optimum (x^*, λ^*, v^*) berlaku

$$(1.23) \quad f_0(x^*) = L(x^*, \lambda^*, v^*) = f_0(x^*) + \sum_i \lambda_i^* f_i(x^*),$$

karena kendala kesamaan lenyap. Setiap suku $\lambda_i^* f_i(x^*) \leq 0$, sehingga jumlah nol memaksa $\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$ untuk setiap i .

1.4.2 CONTOH: MASALAH KUADRATIK DENGAN KENDALA KESAMAAN

Pertimbangkan

$$(1.24) \quad \min_x \frac{1}{2} x^\top P x + q^\top x + r \quad \text{dengan syarat} \quad A x = b, \quad P \succeq 0.$$

Kondisi KKT adalah

$$(1.25) \quad P x^* + q + A^\top v^* = 0, \quad A x^* = b,$$

atau sistem titik pelana

$$(1.26) \quad \begin{pmatrix} P & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ v^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q \\ b \end{pmatrix}.$$

Setiap solusi sistem ini adalah solusi optimum masalah konveks tersebut. Solusi tunggal hanya dijamin jika matriks KKT nonsingular; satu syarat cukup yang umum adalah A berperingkat baris penuh dan P definit positif pada $\ker(A)$.

CATATAN PERUBAHAN TERHADAP SUMBER

Perubahan berikut dibuat oleh penyusun edisi bahasa Indonesia dan bukan perubahan yang disahkan oleh penulis sumber.

- (i) Batas penjumlahan Lagrangian yang tercetak sampai tak hingga dibetulkan menjadi jumlah hingga terhadap m kendala pertidaksamaan dan p kendala kesamaan.
- (ii) Nilai primal pada teorema dualitas lemah dibetulkan dari maksimum menjadi infimum masalah minimisasi; seluruh arah ketaksamaan dibuat konsisten.
- (iii) Kondisi Slater diberi domain bersama, interior relatif, perbedaan kendala afin dan nonafin, serta syarat nilai optimum berhingga.
- (iv) Bagian dualitas dan kekomplementeran program linear yang bersebelahan dikeluarkan secara eksplisit agar tidak menduplikasi Oo18.
- (v) Argumen geometri Slater dinaikkan dari notasi satu kendala yang tidak konsisten menjadi bentuk vektor untuk semua kendala, termasuk alasan koefisien vertikal positif.
- (vi) Definisi titik pelana ditulis sebagai dua ketaksamaan variasional, bukan sebagai persamaan yang menyamakan titik dengan nilai minimum atau maksimum.
- (vii) Koefisien penalti pada contoh norma satu dibetulkan dari $2/\lambda$ menjadi $1/(2\lambda)$ di bawah normalisasi kuadrat yang dipakai sumber.
- (viii) Klaim KKT bagi masalah nonkonveks diberi hipotesis ketercapaian primal-dual, dualitas kuat, domain, dan syarat Fermat yang benar-benar diperlukan.
- (ix) Bukti kecukupan KKT memakai kekonveksan Lagrangian untuk membenarkan bahwa stationeritas menghasilkan peminimum global.
- (x) Contoh proyeksi bola ℓ^1 membetulkan relasi Moreau, membedakan proyeksi dari operator proksimal norma tak hingga, dan mengganti simbol rantai yang keliru dengan bagian positif.
- (xi) Contoh kuadratik menambahkan $P \succeq 0$ serta membatasi klaim ketunggalan pada kasus matriks KKT nonsingular.
- (xii) Salah eja, indeks, simbol adjoin/transpos, dan ketidakkonsistenan notasi dinormalkan tanpa mengubah isi lain.

ATRIBUSI, HAK, DAN NONDUKUNGAN

Sumber: Stephen Becker, repositori *convex-optimization-class*, dengan catatan ketik *AP-PM572oNotes* oleh Mitchell Krock, commit 98ed6930084c435ba0f675f7646ced1f2fd8729e, [repositori sumber](#). Materi donor menyatakan bahwa bagian dualitas mengikuti Bab 5 Boyd dan Vandenberghe (B&V), merujuk ke §5.3 untuk ilustrasi, dan mengaitkan satu interpretasi geometri dengan Bertsekas; kredit turunan tersebut dipertahankan. Materi donor ini berada di bawah Lisensi MIT. Terjemahan bahasa Indonesia, penyusunan, penghubung, dan rumusan koreksi mandiri tersedia berdasarkan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. Lisensi komponen tetap terpisah; tidak ada lisensi yang menghapus kewajiban lisensi lainnya.

Stephen Becker, Mitchell Krock, dan University of Colorado Boulder tidak menyusun, memeriksa, menyetujui, atau mendukung edisi ini. Penyebutan mereka semata-mata untuk atribusi karya sumber.

PEMBERITAHUAN LISENSI MIT SUMBER

MIT License

Copyright (c) 2017 Stephen Becker

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.